



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

15 项目质量和风险管理

质量是免费的，忽视质量的成本才是昂贵的。

——菲利普·克劳士比（Philip B. Crosby）质量大师

做最坏的准备，争取最好的结果。

——风险管理经典原则



15 项目质量和风险管理

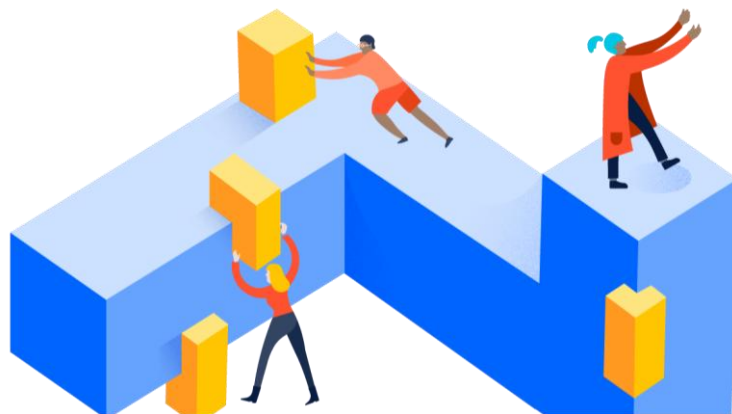
15.1 执行、监控、收尾过程组

15.2 项目质量管理概述

15.3 质量管理的主要过程

15.4 项目风险管理概述

15.5 风险管理的主要过程





项目执行

在项目管理中，**项目执行**包含按照项目管理计划来协调资源、管理相关方参与以及整合并实施项目活动等实现项目目标所需项目工作的一系列过程。

- ★ 执行过程组将消耗大量项目成本、资源和时间。
- ★ 项目执行结果包括：(1)为完成项目工作而进行的具体活动结果，即工作结果和产品成果；(2)项目变更申请，项目执行中可能引发计划更新和基准重建。
- ★ 一旦变更请求获得批准，则可能触发一个或多个规划过程，以修改管理计划、完善项目文件，甚至重建基准





项目执行

对大型项目来说，汇聚领域内专家知识与经验，对项目的各个关键阶段进行深入的评估与指导，能确保项目按预定目标高效、高质量地推进，因此**专家评审**是指导和管理项目执行的重要技术。

★ 专家评审：如需求评审、设计评审、代码评审、测试评审、节点评审、结项评审等。

对项目成员来说，提交书面报告，没有作正式口头汇报那样有效果，因此也需要定期或不定期地召开会议，以审查项目的阶段性状态。

★ 状态审查会议：用于交流项目信息和激励团队的会议，确保参加状态审查会议的人选，以及审查的内容和程序应有助于项目计划的实施。



项目监控

持续的监督使项目团队和其他相关方得以洞察项目的健康状况，在项目管理中，**项目监控**包括跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更所需的一组过程。

- ★ 监控过程组需要监督和控制在每个知识领域、每个过程组、每个生命周期阶段以及整个项目中正在进行的工作。
- ★ 监控过程主要涉及如下两类活动：
 - **监督**: 收集绩效数据，计算绩效指标，并报告和发布绩效信息。
 - **控制**: 比较实际绩效与计划绩效，分析偏差，评估趋势并采取必要措施改进过程。





项目收尾

在项目管理中，**项目收尾**为包含完成项目管理过程组的所有活动，正式结束项目或阶段或合同责任的一组过程，用于总结经验教训，正式结束项目工作，为开展新工作释放组织资源。

- ★ 当收尾过程组完成时，表明某一项目或其项目阶段正式结束，而完成该项目或阶段所需的所有过程组的所有过程均已完成。
- ★ 尽管收尾过程组只有一个过程，但是组织可自行在项目、阶段或合同添加相关过程。



本过程组用于确保**恰当地关闭阶段、项目和合同**，但也适用于**项目的提前关闭**，例如项目流产或取消。



项目收尾

恰当地关闭阶段、项目和合同的收尾步骤如下：

- ① 获得客户或发起人的验收，以正式结束项目或阶段；
- ② 进行项目后评价或阶段结束评价。
- ③ 记录裁剪任何过程的影响。
- ④ 记录经验教训。
- ⑤ 对组织过程资产进行适当更新。
- ⑥ 将所有相关项目文件在项目管理信息系统中归档，以便作为历史数据使用。
- ⑦ 结束所有采购活动，确保所有相关协议的完结。
- ⑧ 对团队成员进行评估，释放项目资源。



项目收尾

识别到项目继续下去将造成更大损失时，果断采取行动**提前终止项目**，是帮助团队及时止损的关键策略之一。此时，可采用以下建议或策略：

- ① 评估项目当前的状态以及分析继续项目可能带来的风险；
- ② 明确项目中止的明确原因和决策依据，与项目干系人及时沟通，以获得支持理解；
- ③ 制定详细的中止计划，必要时考虑过渡方案来避免项目中止带来的破坏性；
- ④ 管理变更，为项目中止决策做好准备；
- ⑤ 做好项目后评价，总结记录经验教训。



15 项目质量和风险管理

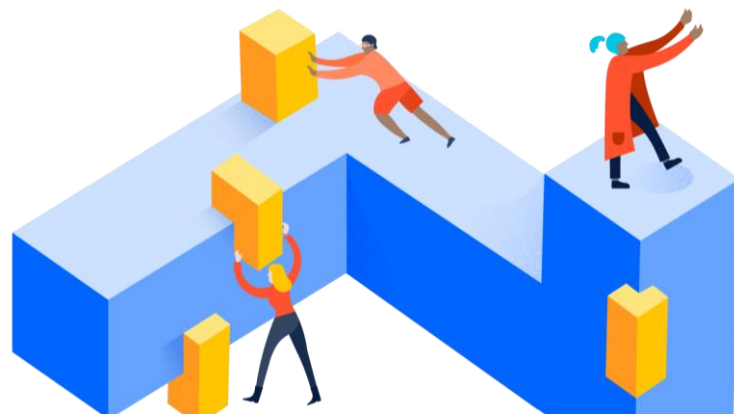
15.1 执行、监控、收尾过程组

15.2 项目质量管理概述

15.3 质量管理的主要过程

15.4 项目风险管理概述

15.5 风险管理的主要过程





项目质量

通过项目所创造的**产品或服务**本身的质量在业界是有标准的，要根据不同行业成果的类型和特性而定。同时，质量不仅指最终产品的好坏，也包括项目过程的质量。

★ 对项目过程来说，即便同样的项目成果，不同项目在所花费的时间周期、资源成本、用户满意度等许多管理方面存在着差别。这意味着，在规定的成本与时间内完成项目工作是不够的。

美国质量管理协会将**质量**定义为“过程、产品或服务满足明确或隐含的需求能力的特征”，**为确保项目质量，项目团队需要实现项目的可交付成果、体系或过程固有的特性以满足项目干系人的期望和需求。**

- ★ 好的质量管理能确保产品合规性、高效解决问题、促进持续改进、降低成本与风险、提升客户满意度、增强项目竞争力、团队协作与信任及塑造品牌形象。
- ★ 该过程贯穿项目生命周期的每个阶段，从需求定义到最终交付，旨在通过一系列标准化、系统化的过程和方法，确保项目成果符合预期的质量标准。





项目质量管理的主要过程

项目质量管理包括3个主要过程:

质量管理	启动过程	规划过程	执行过程	监控过程	收尾过程
		(1) 规划质量管理	(2) 管理质量	(3) 控制质量	

★ **规划质量管理**: 指识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准, 并书面描述项目将如何证明符合质量要求和/或标准的过程。

- 该过程与其他规划过程并行开展, 为在项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。



项目质量管理的主要过程

★ **质量管理**：管理质量是把组织的质量政策用于项目，将质量管理计划转化为可执行的质量活动，并以规划质量管理过程中识别的质量要求作为测试与评估工具，确认项目是否达到质量要求的过程。

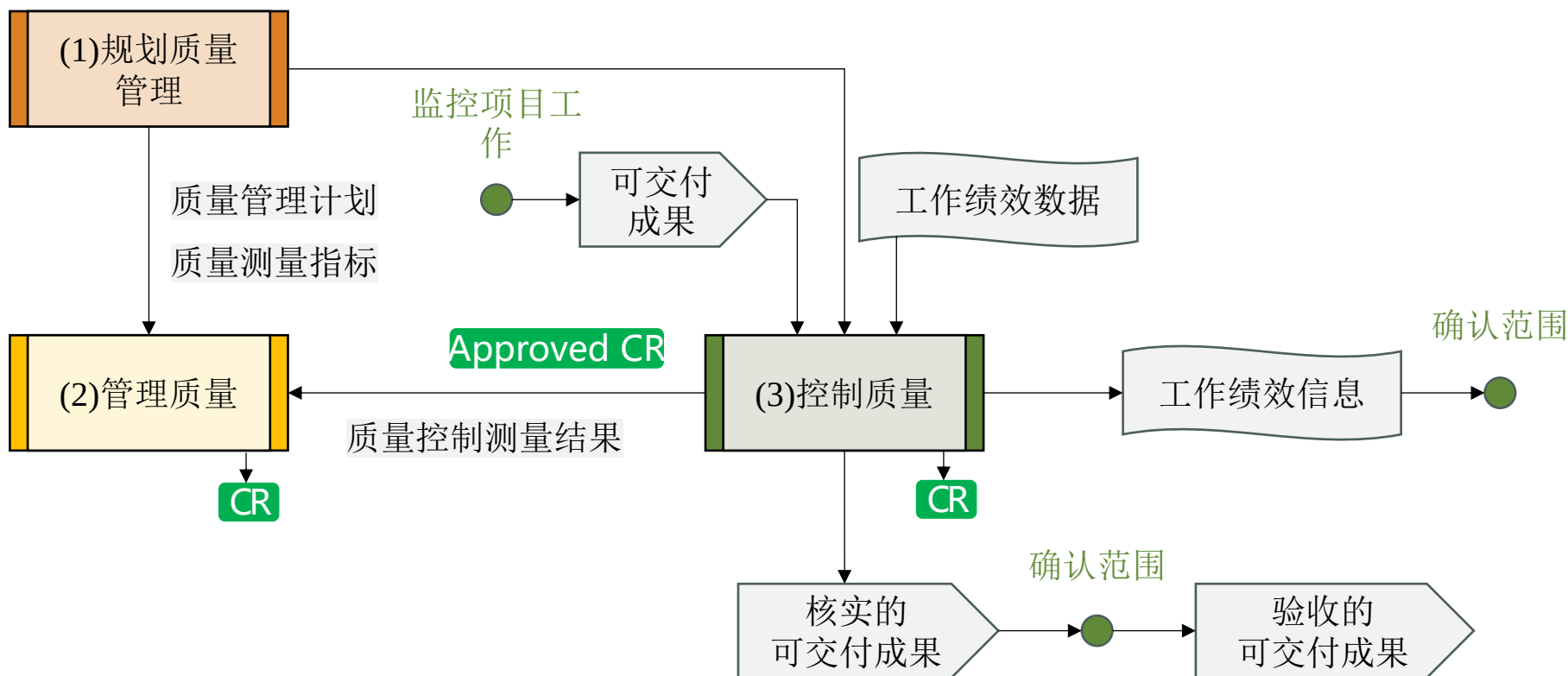
- 该过程关注管理整个项目期间的质量过程。

★ **控制质量**：为确保结果可接受，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。

- 该过程比较工作成果与质量要求，以评估绩效，确保项目输出完整、正确，并满足客户期望。



项目质量管理过程的交互图





更新说明

本节参考PMBOK指南第6版(2017)，将“实施质量保证”过程的名称更改为管理质量。

★ 学术和市场调查就实施质量保证过程进行了研究，结果显示，实施质量保证过程的重心发生了改变：以往确定的许多质量工具与技术已不再为现在的项目广泛采用，而是更多地关注通过质量管理计划对质量进行管理。

知识领域	第5版	第6版
项目质量管理	(1) 规划质量管理	(1) 规划质量管理
	(2) 实施质量保证	(2) 管理质量
	(3) 控制质量	(3) 控制质量



15 项目质量和风险管理

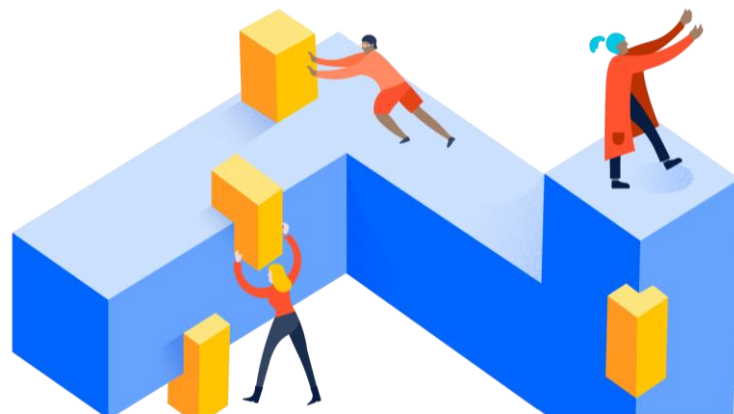
15.1 执行、监控、收尾过程组

15.2 项目质量管理概述

15.3 质量管理的主要过程

15.4 项目风险管理概述

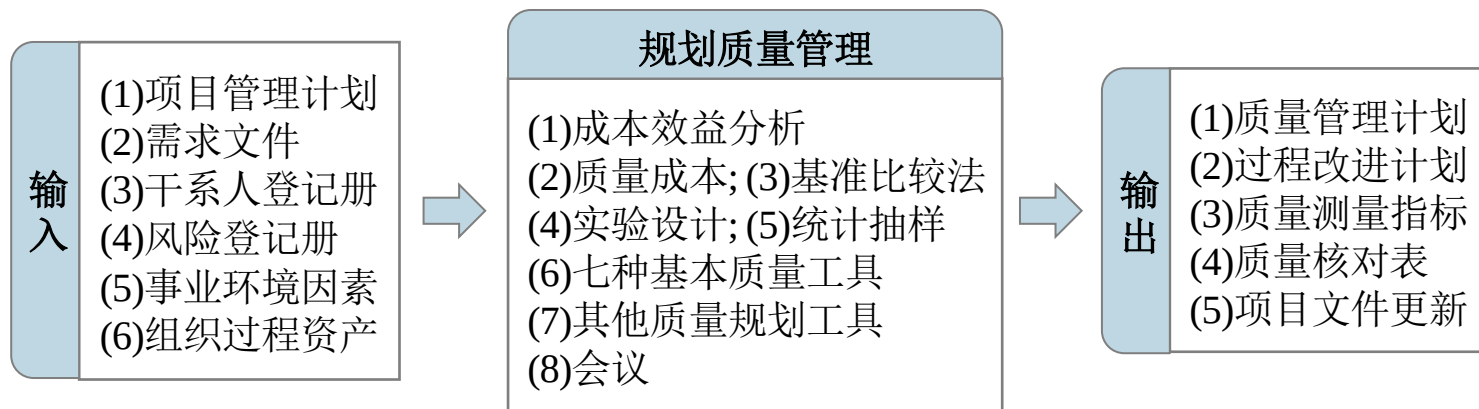
15.5 风险管理的主要过程





规划质量管理过程

规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和(或)标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和(或)标准的过程。



★ 该过程应与其他规划过程并行开展，例如，为满足既定的质量标准而对可交付成果提出变更，可能需要调整成本或进度计划，并就该变更对相关计划的影响进行风险分析。



质量管理计划

质量管理计划描述将如何实施执行组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求，其风格与详细程度取决于项目需要。

★ 有效的资源规划需要考虑稀缺资源的可用性和竞争，编制质量管理计划，以确保有足够的可用资源成功完成项目。

★ 在项目早期就应评审质量管理计划，以确保决策是基于准确信息的。这样做的好处是，更加关注项目的价值定位，降低因返工而造成的成本超支和进度延误次数。

质量管理计划示例

质量测量指标	质量目标	前提条件	应对措施
进度偏差	<5%	客户计划将黑盒子的交货提前，很少的滞后量可以被接受。	记录任何可能造成滞后的活动，必要时，使用额外的资源来符合最后期限。
缺陷密度(每1000个元件的缺陷数)	0高优先级 2中优先级 5低优先级	缺陷修复非常耗费成本，需要尽可能一次做好。	在过程早期，设定缺陷预防活动监督检验结果，必要时加以调整



质量测量标准

在**项目质量管理**中，为评估和比较现状，质量需要测量量化。通过质量测量，管理者能知道“现在实现到什么程度”及“离目标还有多远”，这有助于为改进提供明确方向。

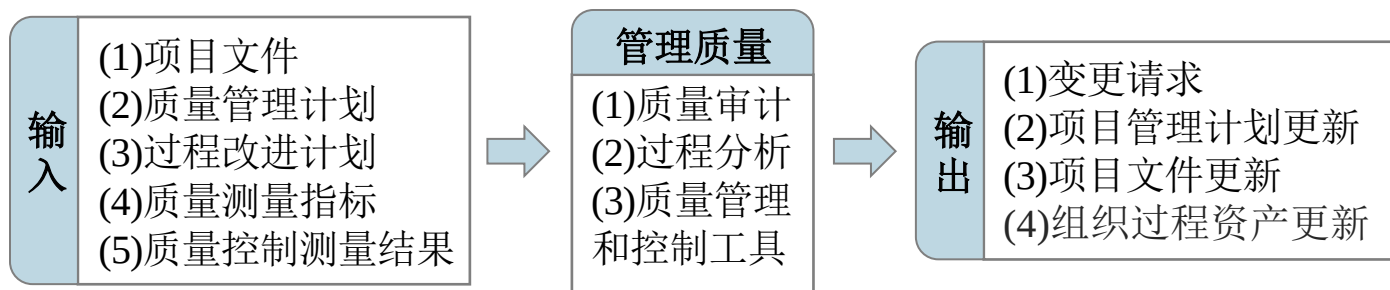
作为量化产品、服务或过程特性的可度量指标，**质量测量指标**使得“质量”这个模糊的概念变得具体、可观、可比较。

- ★ **进度偏差**: 对过程的质量测量指标。
- ★ **缺陷密度**: 对产品的质量测量指标。
- ★ **质量六个9**: 对产品或服务的质量测量指标，指99.9999%，相当于在一百万个机会中出现一个缺陷。在电信行业，质量的六个9意味着99.9999%的服务有效性或者一年内只有30秒的中断时间。这个质量水平也被定为通信电路、系统故障或代码行误差的质量目标。



管理质量过程

管理质量是把组织的质量政策用于项目，将质量管理计划转化为可执行的质量活动，并用**控制质量**过程的数据和结果展示给干系人，以呈现项目总体质量状态的过程，旨在识别无效过程和导致质量低劣的原因，提高实现质量目标的可能性。



- ★ 参与质量管理工作的程度取决于所在行业 and 项目管理风格。
- ★ 在敏捷项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行；但在传统项目中，质量管理通常是特定团队成员的职责。



质量管理方法

现代质量管理方法经历了从“检验人员的质量管理”到“统计学家的质量管理”，再到目前“全员的质量管理”的三个阶段，其中**全面质量管理(TQC)旨在创造一个持续关注质量的组织环境，实现稳定的质量保证**，强调全员、全过程、全组织参与，以预防而不是检查为主，以客户为中心，追求客户满意，并通过持续的小改进来维持质量。

★ 由于风险并非只是项目团队的责任，需要全员参与管理。

- 例如，通过质量小组、提案制度等，强调所有部门和员工的日常参与。

用TQC方法的思想营造全员质量文化的土壤后，再运用**六西格玛**对关键瓶颈进行精准管理，能够实现质量水平的全面提升。



六西格玛

六西格玛是一套系统的、集成的业务改进方法。该方法通过无缺陷的过程设计，对现有过程进行界定、测量、分析、改进、控制(简称**DMAIC流程**)，消除过程缺陷和浪费，提高产品质量、降低成本、缩短产品周期、提升客户满意度，并最终实现企业竞争力的提升。

★ 应用该方法改进项目的前提是必须有质量问题或当前绩效与期望绩效间的差距，而不是着眼于一个清楚理解的问题或一个预先确定的解决方案。

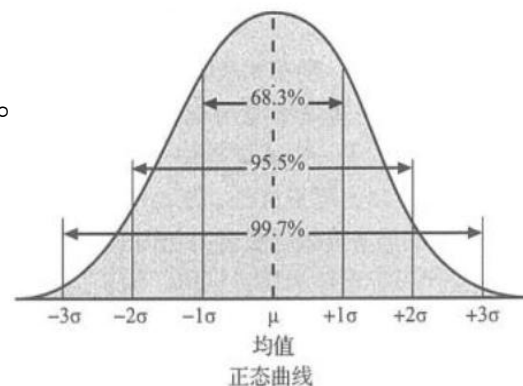




六西格玛

应用六西格玛进行质量控制的项目通常遵循称为**DMAIC**项目，DMAIC是一个基于科学和事实的、系统的、闭环的持续改进过程，包括如下5个过程：

- ① **界定(Define)**: 界定问题/机会、流程和客户需求。
- ② **度量(Measure)**: 界定度量范围后，收集、汇编和呈现数据。
 - **6 σ 质量标准**: σ 指标准差，能评估产品或生产过程特征变动大小， σ 越小表示产品或过程越稳定，6 σ 质量标准指不合格率为3件不合格/百万件产品。
 - 正态分布中， $\pm 6\sigma$ 范围内群体的占为99.999998%，实际在计算长期稳定的过程输出时，一般考虑 $\pm 1.5\sigma$ 。





六西格玛

- ③ **分析(Analyze)**: 仔细观察流程细节来发现改进机会。工作在六西格玛项目的项目组(通常称六西格玛小组), 调查和检验相关数据来证明导致质量问题的可疑根源, 并证实这个问题的陈述。该过程应用的一个重要的工具是鱼骨图。
- ④ **改进(Improve)**: 产生改善问题的解决方案和思路。最终解决方案由项目发起人来判定, 六西格玛小组制订计划来小规模地测试这个解决方案, 并评审小规模测试的结果来提炼该解决方案。如果需要, 那就在合适的地方执行这个解决方案。
- ⑤ **控制(Control)**: 跟踪和检验所做的改进和可预测性解决方案的稳定性。该过程可以使用质量控制图来帮助跟踪分析。



PDCA循环

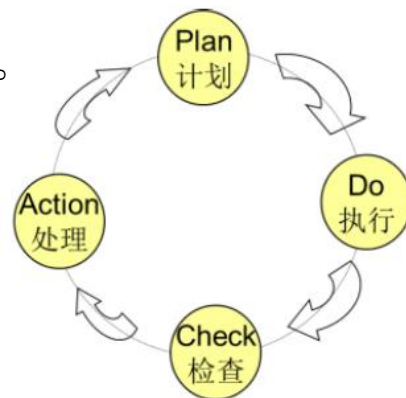
PDCA循环又叫戴明环，是使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工作程序，不仅能用优化流程、提高效率和质量，也能用在组织优化、工作管理等领域。

★ 计划(**P**lan): 包括方针和目标的确定，以及活动计划的制订。

★ 执行(**D**o): 执行就是具体运作，实现计划中的内容。

★ 检查(**C**heck): 总结执行计划的结果，分清对错，明确效果，找出问题。

★ 行动(**A**ction): 对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定，并予以标准化，或制定作业指导书，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。对于没有解决的问题，应提给下一个PDCA循环中去解决。





PDCA循环

每次PDCA循环都经过如下4个阶段、8个步骤:

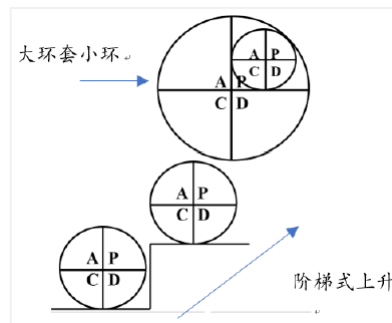
阶段	序号 (步骤)	
计划	1	分析现状，找出存在的问题
	2	分析问题中各种影响因素
	3	分析影响问题的主要原因
	4	针对主要原因，采取解决的措施; 措施要具体明确: 为什么要制定这个措施? 达到什么目标? 在何处执行? 由谁负责完成? 什么时间完成? 怎样执行?
执行	5	执行，按计划措施的要求去做
检查	6	检查，把执行结果与要求达到的目标进行对比 (分析数据)
行动	7	标准化，把成功经验总结出来，制定相应的标准进一步推广
	8	把没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA 循环中区解决



PDCA循环

每个PDCA循环都具有如下特点:

- ★ **周而复始:** 循环的4个过程不是运行一次就完结的, 而是周而复始地进行。一个循环结束了, 解决了一部分问题, 可能有问题没有解决, 或者又出现了新问题, 再进行下一个循环, 依此类推。
- ★ **大环带小环:** 类似行星轮系, 一个公司/组织的整体运行体系与其内部各子体系的关系, 是大环带动小环的有机逻辑组合体。
- ★ **阶梯式上升:** 循环不是停留在一个水平上, 不断解决问题的过程就是水平逐步上升。
- ★ **应用统计工具:** 循环应用了科学的统计观念和处理方法, 以及以质量控制七种工具为主的统计处理方法, 作为推动工作、发现问题和解决问题的有效工具。





控制质量过程

为了在用户验收和最终交付前测量产品或服务的完整性、合规性和适用性，需要确定项目输出是否达到预期目的（即满足所有适用标准、要求、法规和规范）。

★ 例如，测量所有步骤、属性和变量，核实与规划阶段所描述规范的一致性和合规性，并在整个项目期间，用可靠的数据来证明项目已达到发起人和/或客户的验收标准。

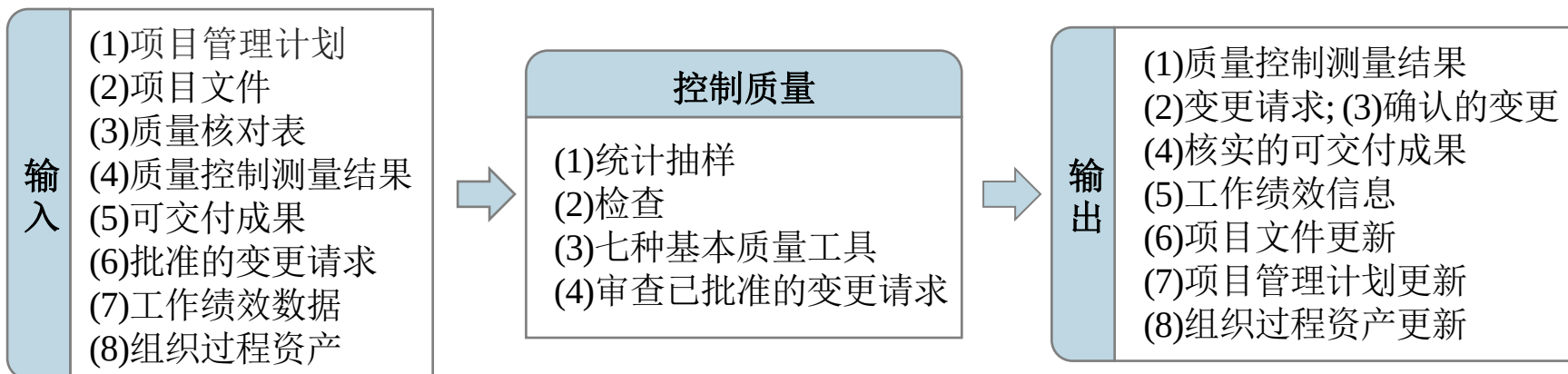
控制质量过程是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果，以确保它们遵循了相关质量标准，并提高了整体质量的过程，旨在核实项目可交付成果和工作达到主要干系人的质量要求，可供最终验收。



控制质量过程

控制质量的努力程度和执行程度可能会因所在行业和项目管理风格而不同。

- ★ 相比其他行业，制药、医疗、运输和核能产业可能拥有更加严格的质量控制程序。
- ★ 敏捷项目中，控制质量活动可能由所有团队成员在整个项目生命周期中执行，而在瀑布式项目中，控制质量活动由特定团队成员在特定时间或者项目或阶段快结束时执行。





质量控制过程

以下七种通用的工具和技术可以应用质量控制的场合：

- ★ 质量检查表: 用于收集数据，做进一步分析;
- ★ 因果图: 用于分析问题的产生的原因;
- ★ 帕累托图: 帮助确定解决问题的主次，抓重点;
- ★ 控制图: 用于数据分析，帮助寻找运行状态的异常情况;
- ★ 流程图: 帮助了解流程;
- ★ 直方图: 用于数据分析，帮助观察数据的分布;
- ★ 散点图: 用于数据分析，帮助观察因素相关性。





质量检查表

检查表通常用于收集有关的缺陷事项的数量、缺陷位置所在以及产生缺陷原因的数据资料，以便清晰地探测和展示关注问题的规律和趋势。

★ 调查表可以采用任何形式，只要能够形象展示获得的信息即可。

星期 项目	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
计划	V	0	V	V	0	V	0
产量	V	V	V	V	0	V	V
人员	V	V	0	V	V	V	0
机器	V	V	0	V	V	V	V
材料	V	V	V	V	0	V	V
工具	V	V	0	V	V	0	V

点检用检查表示例

调 查 表		
产品: _____		日期: _____
制造阶段: 最终检验		部门: _____
不合格类型: 表面擦伤、裂缝、不完全、畸形		检验员姓名: _____
抽检总数: 1525		批次: _____
说明: 各个项目全部检查		序号: _____
不合格类型	检查记号	
表面擦伤	正正正 T	17
裂缝	正正	11
不完全	正正正正正	26
畸形	下	3
其他	正	5
总 数		62
总不合格品数	正正正正正正正 T	42

记录用检查表示例

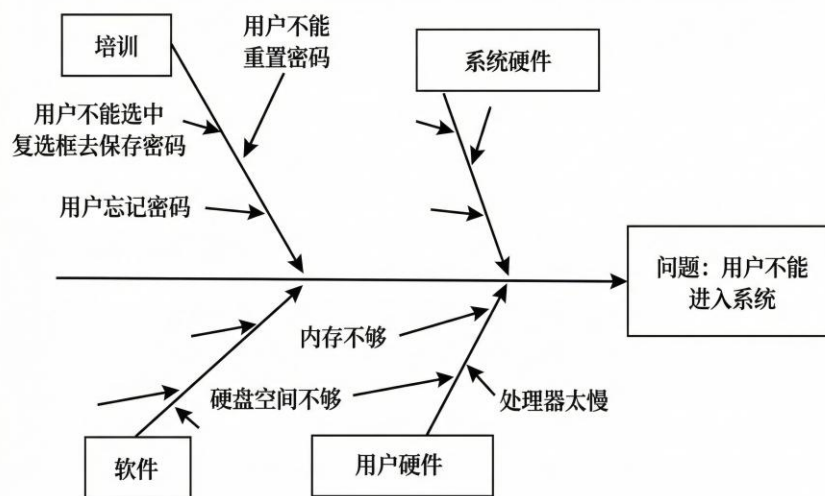


因果图

因果图又称鱼骨图，能直观地显示潜在问题或结果与各种因素间的联系，描述相关的各种原因及其子原因如何对质量产生潜在的影响。

★ 这类图以结果作为特性，以原因作为因素，在它们之间用箭头联系表示因果关系。

可以用**五问法**绘制因果图，这种技术是反复地问“为什么”，从而帮助相关人员除去表象找出问题发生的根本原因。



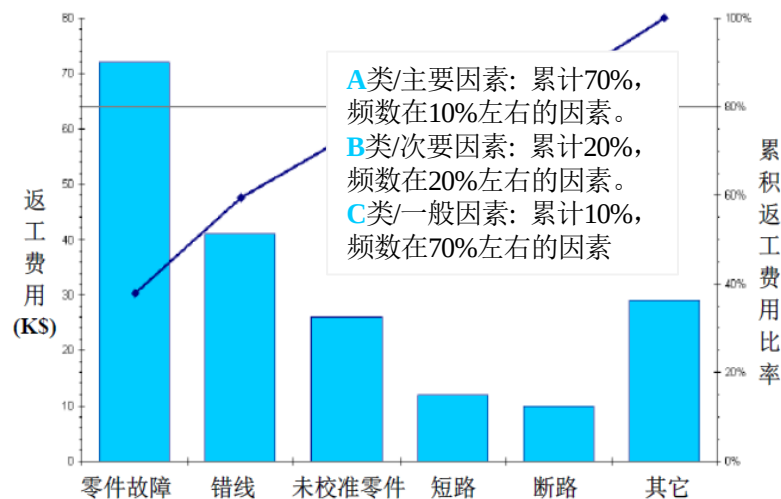
★ 例如，通过因果图将关于质量问题的投诉(抱怨)追溯至负有责任的生产运营环节。



帕累托图

帕累托图又称排列图，其命名来自帕累托定律，该定律认为大多数的问题或缺陷产生于相对有限的起因，即80/20法则：**20%的原因造成 80%的问题。**

- ★ 这类图按事件发生的频率排序而成，显示每种已识别的原因分别导致了多少缺陷。
- ★ 图中**横坐标**表示影响质量的各项因素，按影响程度的大小(即出现频数多少)从左向右排列。
- ★ 排序的目的是有重点地采取纠正措施。项目团队首先要处理那些导致最多缺陷的原因。

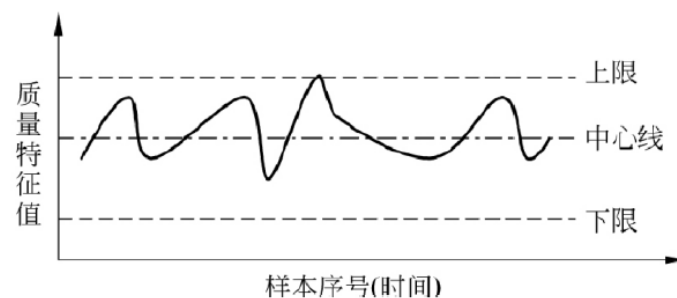




控制图

控制图又称管理图，是一种有控制界限的图，反映生产程序随时间变化而发生的质量变动的状态图形，用来区分引起质量波动的原因是偶然事件的还是系统原因引起的，从而判断工作过程是否处于受控状态。按用途不同，控制图分为供分析用和管理用的控制图。

- ★ 图绘制时以取样时间为横坐标，以质量特征值为纵坐标，分别划出上下控制界限和中心线。
- ★ 若控制图中的描点落在上、下限之外或描点在上、下限之间的排列有趋势，则表明过程异常。
- ★ 七点运行法可以帮助寻找、分析数据，通过查找数据中的模式判断系统运行过程。

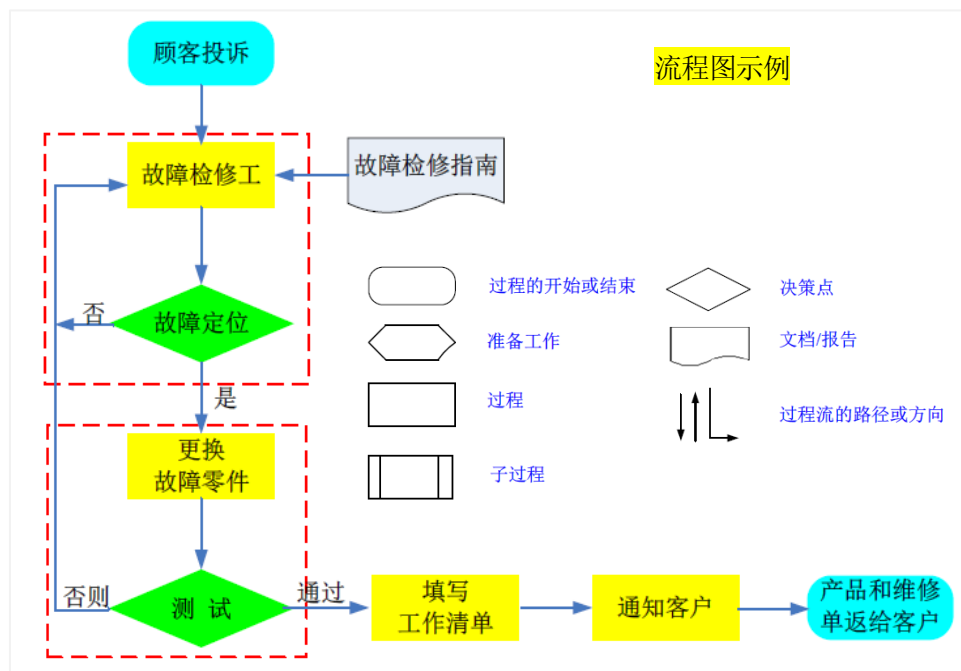




流程图

流程图是一种将过程(如工艺过程、检验过程、质量改进过程等)的步骤用图的形式表示出来的图示技术,能帮助分析问题是如何发生的以及如何改善过程。

- ★ 绘制图时,使用显示**过程逻辑**和**流程**的图示符号,显示活动、决策点、如何处理信息的顺序。
- ★ 流程图常与控制图一起使用,它们分别从结果和过程两个维度保障质量段的趋势、偏差情况以及过程的改进或恶化。



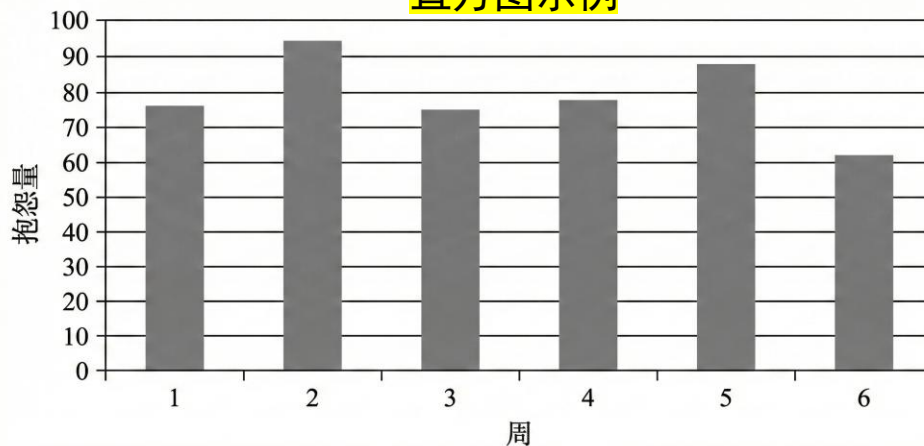


直方图

直方图又称柱状图，是用图形化方式展示数据的频率分布。

★ 直方图用一系列宽度相同，高度各异的矩形的排列状态表示数据分布状况，每个矩形代表某种问题或某种情况的属性或特征，矩形的高度代表其频率。

直方图示例



这类图帮助分析者找出数据变化的规律，进而预测工序质量状况。

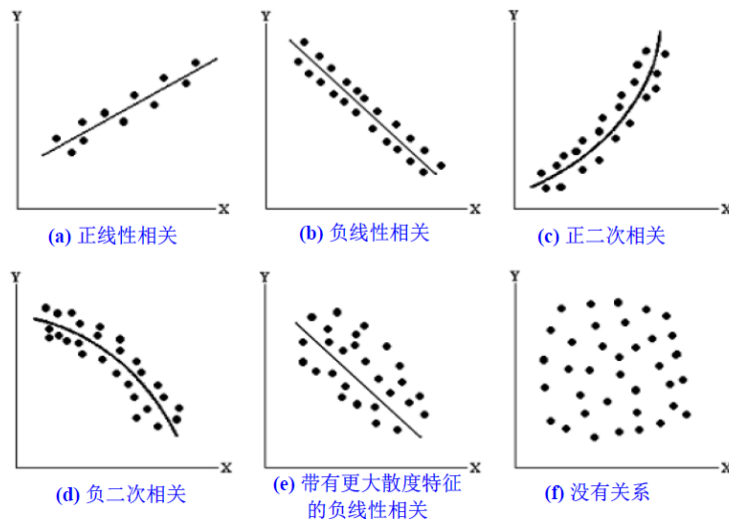


散点图

散点图又称相关图，是将两个可能相关的变量数据用点画在坐标图上，通过对其观察分析，来判断两个变量之间的相关关系。

★ 绘制图时，首先确定散点图横、纵坐标轴的变量；收集数据后，将各组数据用坐标点标在图上，最后根据点阵特征分析变量关系。

★ 通过观察图中点阵的排布，发现其排布规律或特征，在把握质量问题的现状、确定因果关系、验证改进效果等方面起到重要作用。





散点图

有些情况下个体数量过多，不可能把所有个体都进行检查，需要选择一个合适的样本大小进行统计分析，**统计采样**就是选择感兴趣总体中的部分进行检查的方法。

★ 样本大小取决于统计人员对样本代表性的要求。

★ 简单的决定抽取样本大小的公式为：

$$\text{样本大小} = 0.25 \times (\text{可信度因子} / \text{可接受误差})^2$$

- 可信度是衡量假设成立的不确定性程度，而可信度因子是一种用于衡量信息可信度的量化指标。
- 可接受误差=1-期望可信度。

常用可信度因子

期望可信度	可信度因子
95%	1.960
90%	1.645
80%	1.281

置信水平 $1-\alpha$ 标准正态分布的 $\alpha/2$ 分位点



15 项目质量和风险管理

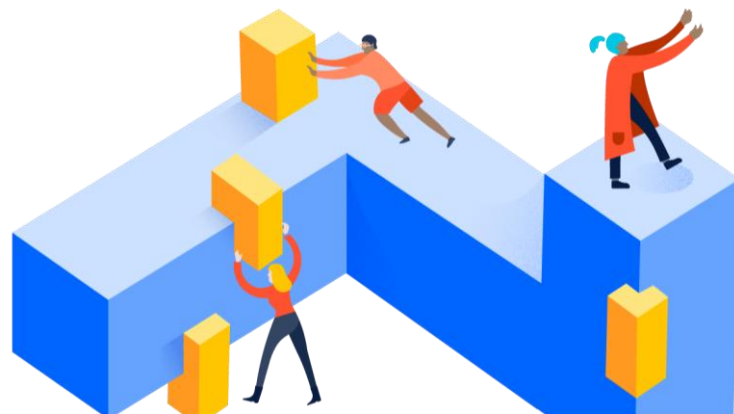
15.1 执行、监控、收尾过程组

15.2 项目质量管理概述

15.3 质量管理的主要过程

15.4 项目风险管理概述

15.5 风险管理的主要过程





项目风险

风险是项目所固有的一种不确定的事件和条件。无论怎样计划都不能克服风险，或者说不可能控制偶然事件的发生。在项目背景下，风险一旦发生，会对项目目标产生某种正面和负面的影响。

- ★ 项目风险有**积极**和**消极**之分，多数消极风险会关注威胁，这些风险会导致损失、或产生消极影响，然而促使项目好结果的积极风险或机会也是存在的。
- ★ 有些风险可能在项目开始前就可以识别出来，如市场环境变化、设备故障等，有些风险是可能的预期结果，如进度延迟或成本超支。





项目风险

2020年6月，哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学被美国列入“实体清单”；同年6月6日，两校此前获授权使用的软件正式停用，其中便包括MATLAB。此后，美国进一步扩大软件限制范围，又有13所中国高校被纳入MATLAB禁用名单。这一系列事件的背后，本质是中美在知识产权与高端技术领域的博弈。

- ★ **消极风险**: 工业软件禁用短期内造成的负面影险显著，不仅直接切断高校科研团队在关键技术研发中的工具支持，使其项目进度受阻、成本上升，部分研发任务甚至被迫暂停，而且使我国制造领域在设计、研发等上游环节面临“卡脖子”风险，直接制约产业升级进程。
- ★ **积极风险**: 客观上，这类事件推动了国内对工业软件和基础工具“被卡脖子”问题的深度反思，加速了MWORKS、北大天元等国产工业软件和EDA工具自主研发的进程。



项目风险

项目本身存在各种不确定性，如需求变更、资源不足、技术难度等。

★ 由于人们的认识水平有限，可能无法准确预见或控制所有可能影响项目的因素，再加上信息本身具有滞后性，当项目环境或条件发生变化时，可能无法及时获取准确的信息来应对，都可能导致项目风险产生。

在项目管理中，**常见的风险**包括但不限于：

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ★ 范围风险 : 项目目标和要求的不确定性。 | ★ 成本风险 : 项目预算和成本的不确定性。 |
| ★ 沟通风险 : 项目沟通和信息共享的不确定性。 | ★ 技术风险 : 项目实施的技术方案的不确定性。 |
| ★ 时间风险 : 项目进度和时间的不确定性。 | ★ 质量风险 : 项目交付产品或服务质量的的不确定性。 |
| ★ 资源风险 : 项目内外部资源的不确定性。 | ★ 管理风险 : 项目管理的不确定性。 |



项目风险管理

计划再仔细的项目也会遇到麻烦，为了将各种不确定因素中的有利方面尽量扩大，并将其不利方面带来的后果降到最低程度，需要采取一系列的管理措施。

★ 风险管理是一种投资，会产生相应的成本，在任何情况下，风险管理的成本不应超过潜在的收益。

- 面对项目中的积极风险时，像在投资机会，需要把握；
- 面对项目中的消极风险时，应尽量避免、减少、改变或接受风险的潜在影响。

项目风险管理是在项目全生命周期过程中，对影响项目的进程、效率效益、目标等一系列不确定因素的综合性管理，包含有关识别、分析和应对项目风险的各个过程，对提高项目成功的可能性、防止项目失控来说十分重要。



项目风险管理

项目风险管理包括7个主要过程：

	启动过程	规划过程	执行过程	监控过程	收尾过程
风险管理		(1) 规划风险管理 (2) 识别风险 (3) 实施定性风险分析 (4) 实施定量风险分析 (5) 规划风险应对	(6) 实施风险应对	(7) 监督风险	

★ **规划风险管理**：指定义如何实施项目风险管理活动的过程。

- 本过程确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度，以及项目对组织和其他干系人的重要程度相匹配。



项目风险管理的主要过程

- ★ **识别风险**：指识别单个项目风险，以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。
 - 本过程记录现有风险的来源，并汇集相关信息，以便团队恰当应对已识别的风险。
- ★ **实施定性风险分析**：指通过评估单个项目发生概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。
- ★ **实施定量风险分析**：指对已识别的单个项目风险和其他不确定性的来源对整体项目目标的综合影响进行定量分析的过程。
 - 本过程量化整体项目风险敞口，并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。



项目风险管理的主要过程

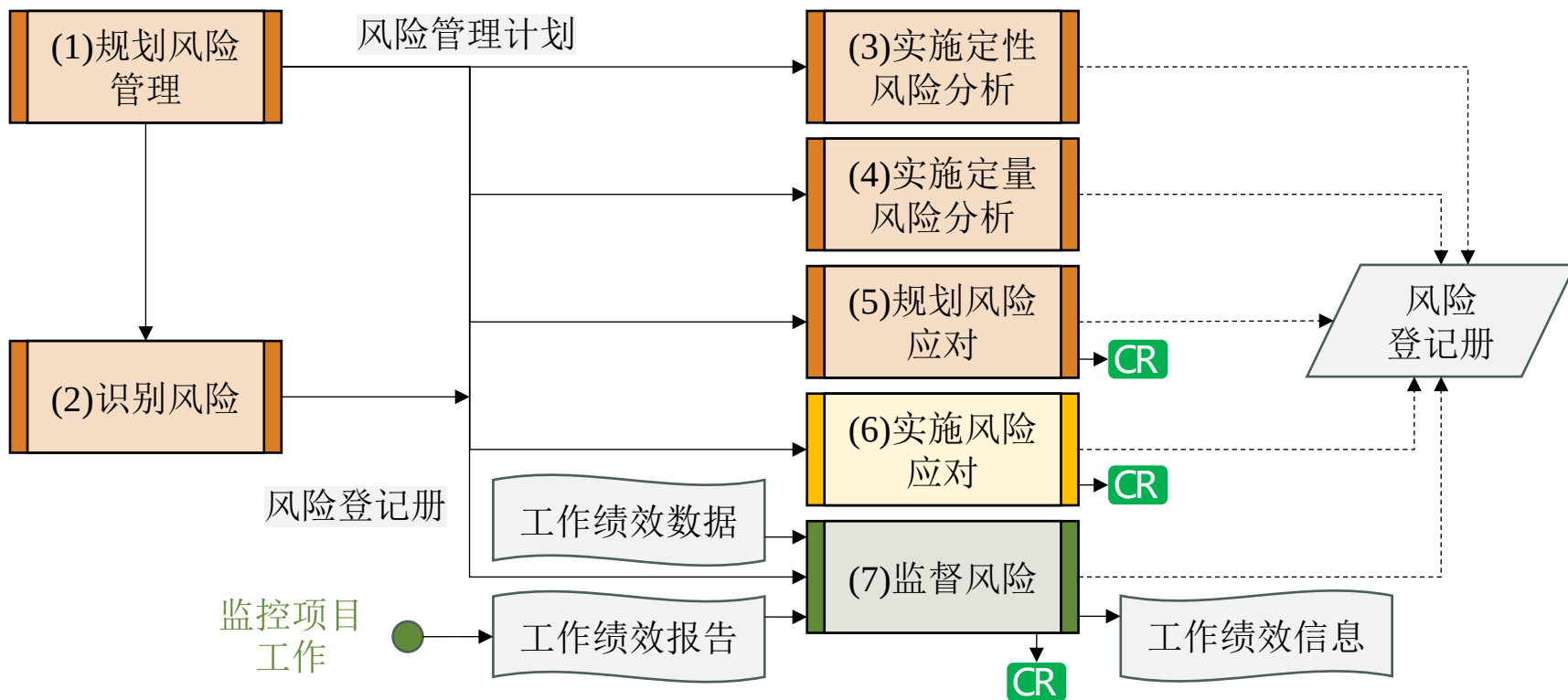
- ★ **规划风险应对**：指为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。
 - 本过程制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法；还将分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划。

- ★ **实施风险应对**：指执行商定的风险应对计划的过程。
 - 本过程能够确保已商定的风险应对措施得到实际执行。

- ★ **监督风险**：指在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。
 - 本过程使项目决策都基于关于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息。



项目风险管理过程的交互图





更新说明

本节参考PMBOK指南第6版(2017)，新增过程“**实施风险应对**”过程作为执行过程组的一部分，以强调对整体项目风险日益加强的重视。此外，风险指的是不确定的未来事件或条件，虽然无法控制它们，但却能监督，因此将“控制风险”过程更名为“**监督风险**”。

知识领域	第5版	第6版
项目风险管理	(1) 规划风险管理	(1) 规划风险管理
	(2) 识别风险	(2) 识别风险
	(3) 实施定性风险分析	(3) 实施定性风险分析
	(4) 实施定量风险分析	(4) 实施定量风险分析
	(5) 规划风险应对	(5) 规划风险应对
		(6) 实施风险应对
	(6) 控制风险	(7) 监督风险



15 项目质量和风险管理

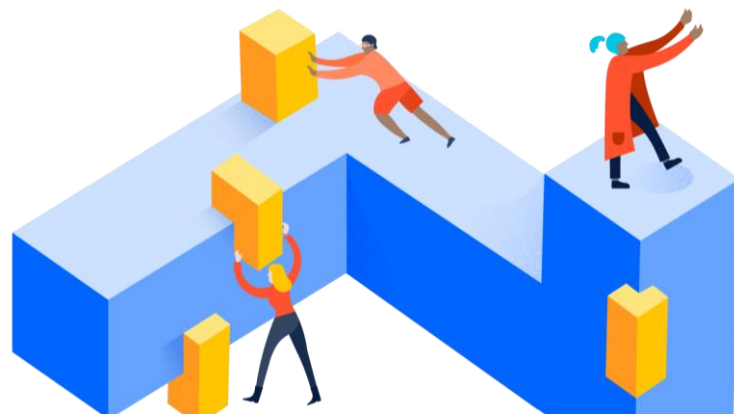
15.1 执行、监控、收尾过程组

15.2 项目质量管理概述

15.3 质量管理的主要过程

15.4 项目风险管理概述

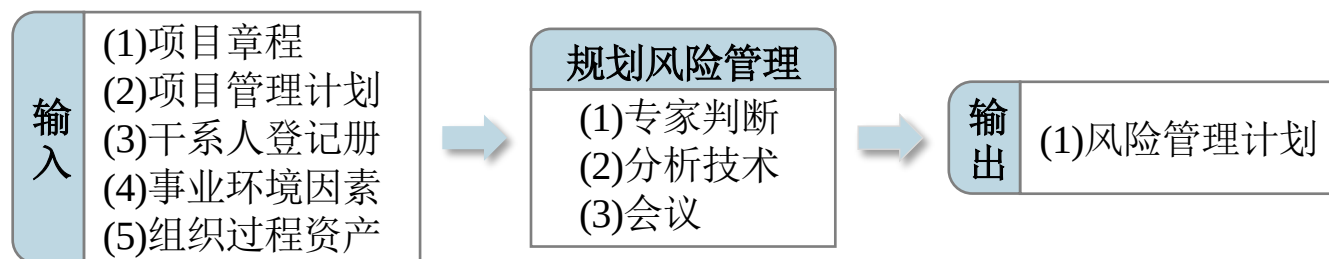
15.5 风险管理的主要过程





规划风险管理过程

规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程。



- ★ 项目不同阶段会有不同风险，需要采用不同的措施应对。大多数风险随着项目进展而变化，不确定性会随之逐渐减少。最大的不确定性存在于项目早期。
- ★ 本过程在项目构思阶段就应开始，并在项目早期完成，在项目生命周期的后期，可能有必要重新开展本过程。



风险管理计划

作为规划风险管理过程的主要输出，**风险管理计划**是识别与分析项目风险的指南，记录了项目全过程中的风险管理流程。该计划描述至少包含如下主题：

主题	要回答的问题
方法论	风险管理如何在项目中实施？哪些工具和数据源是可获得并可以使用的？
角色和责任	哪些个人应该完成哪些特定的工作和提交相关的风险管理成果？
预算和进度	实施风险相关活动的成本估算和进度是什么？
风险种类	项目中涉及的风险主要有哪几类？是否有项目的风险分解结构？
风险概率和影响	应该怎样评估各项风险的发生概率和产生的影响？ 有哪些定性和定量的进行风险分析的打分和评判方法？概率和影响矩阵将如何开发？
改进干系人承受力	干系人有能力承受风险的变更吗？这些变更将如何影响项目？
追踪	团队将如何追踪风险管理活动？如何记录并共享经验教训报告？如何审计风险管理过程？
风险文档	在风险管理行动中应该采用什么样的报告形式和流程？



识别风险过程

未知风险是无法管理的，因此需要花时间识别项目管理中的风险，确定风险的来源、产生的条件、描述其特征和确定哪些风险事件有可能影响项目，而**识别风险**是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。

- ★ 整个项目生命周期中，单个项目风险可能随项目进展而不断出现，整体项目风险的级别也会发生变化。
- ★ 识别风险是一个迭代过程，迭代频率和每次迭代所需的参与程度因情况而异。





对知识领域的风险检查

除依据项目或产品的特性识别风险外，同样需要根据**知识领域**来识别**潜在**的风险。

知识领域	风险条件
综合管理	计划不充分；错误的资源分配；拙劣的整体管理；缺乏项目后评价
范围管理	工作包与范围的定义欠妥；质量要求的定义不完全；范围控制不恰当
时间管理	错误的估计时间或资源的可利用性；浮动时间的分配与管理较差；相竞争的产品很早的上市
成本管理	估算错误：生产率、成本、变更或应急控制不充分：维护、安全、采购等作的很差
质量管理	错误的质量观；设计材料和工艺不符合标准；质量保证作的不够
资源管理	差劲的冲突管理：表现很差的项目组织及拙劣的责任定义：缺乏领导
沟通管理	计划编制与沟通作的比较粗心；缺乏与重要利益相关者协商
风险管理	忽略了风险；风险分配不清楚；差劲的保险管理
采购管理	没有实施的条件或合同条款；对抗的关系
干系人管理	与关键干系人缺乏协商



风险登记册

风险登记册是记录潜在风险事件及其信息的工具，其中风险事件指特定但不确定的事件，并且可能对项目造成危害或加强。

编号	级别	风险	描述	分类	根源	触发器	潜在响应	风险责任人	发生概率	影响	状态
R44	1										
R21	2										
R7	3										

风险不是一成不变的，随着项目发展及应对措施变化，有些风险降低或增高，或新增新的风险。项目经理要随时监控，并变更风险登记册内容。

★ 该表格产生自识别风险过程，最初包含已识别的风险清单和潜在应对措施清单，经过定性和定量分析，最终输出时增加了风险事件分类、优先级排序以及响应策略等内容。



风险识别方法

以下都是常用的风险识别方法，使用时要各种方法相结合，相互补充。

- ★ **文件审查**：对项目计划、假设、先前的项目文档和其他信息等进行系统性和结构性审查。
- ★ **信息收集技术**：包括德尔菲法、头脑风暴法、访谈法、SWOT 分析法。
- ★ **检查表**：用来记录和整理数据的常用工具。
- ★ **假设分析**：根据一套假定、设想或假设进行构思与制定。
- ★ **图解技术**：主要包括因果图、系统或流程图、风险分解结构等。

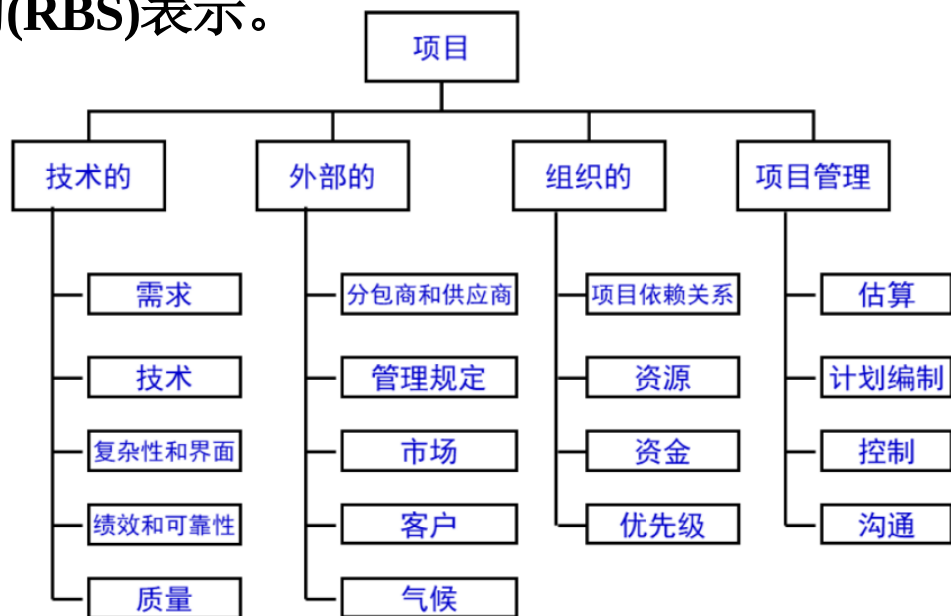
这些方法使用时应尽量向风险管理部门以外的人征求意见，以求得对项目的全面了解；要讲究经济上的合理性；以及必须负责准确记录风险识别的结果，并整理保存。



风险解析法

风险解析法也称为风险结构分解法，是风险识别的主要方法之一，风险解析的结果可以用风险分解结构(RBS)表示。

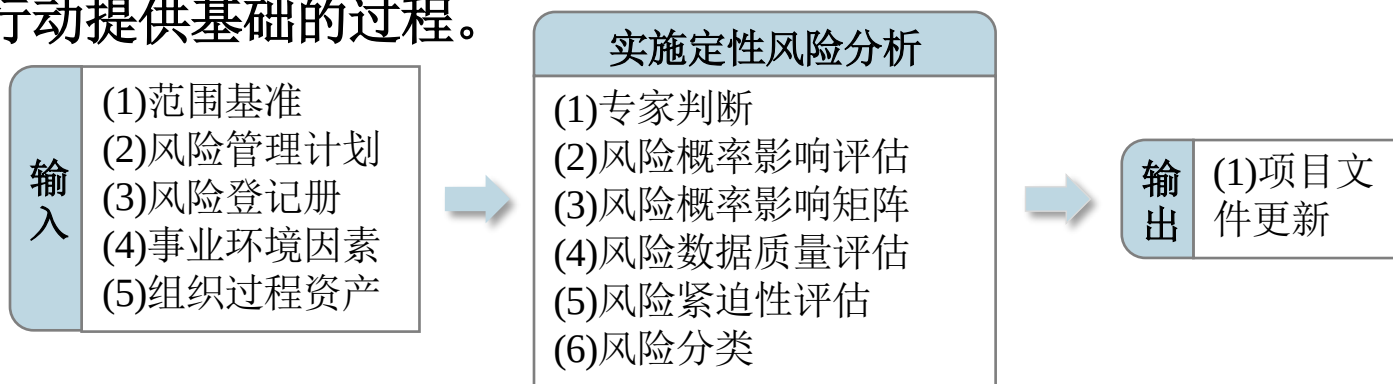
★ RBS是针对一个项目潜在风险的分级分类架构，右图示例为一个项目从技术风险、外部风险、组织风险和项目管理风险等因素的2层风险分解结构示例图。





实施定性风险分析过程

实施定性风险分析是使用项目风险的发生概率、风险发生时对项目目标的相应影响以及其他因素，评估已识别单个项目风险的优先级，为后续分析或行动提供基础的过程。



- ★ 定性评估基于项目团队和其他干系人对风险的感知程度，具有主观性。
- ★ 本过程是实施定量风险分析过程的基础，为规划风险应对过程确定单个项目风险的相对优先级，为每个风险识别出责任人，以便由他们负责规划风险应对措施，并确保应对措施的实施。



定性风险评估工具

常用的**定性风险分析工具**包括：

- ★ **专家判断**: 借助具备相关专业知识或经验的项目团队成员、主题专家或外部顾问的意见，对项目风险进行识别、分析和应对的过程。
- ★ **风险概率影响评估**: 选择熟悉相应风险类别的人员，以访谈或会议的形式，评估每个风险的概率级别及其对每个目标的影响，并记录记录相应的说明性细节。
- ★ **风险概率影响矩阵**: 一个将每个风险的发生概率和一旦发生对项目目标的影响级别映射到一个矩阵中的工具。该矩阵通过将概率和影响的评级相乘来确定每个风险的整体风险值，从而为风险优先级排序提供直观依据。
- ★ **风险数据质量评估**: 评估风险数据对风险管理有用程度，考察人们对风险的理解程度，以及考察风险数据的准确性、质量、可靠性和完整性。



定性风险评估工具

- ★ **风险分类:** 按照风险来源、受影响的项目领域(如成本、进度、范围)或其他有用标准(如风险分解结构RBS), 对已识别的风险进行分组或归类。其作用在于揭示风险的共同根本原因或集中领域, 帮助项目团队更有针对性地进行风险分析和应对。
- ★ **风险紧迫性评估:** 临近发生、需要立即关注的风险被视为最紧迫的风险, 评估已识别的风险, 以确定哪些风险需要优先并立即采取应对措施。



风险概率影响评估

风险概率影响评估指根据风险管理计划中的定义，调查每项具体风险发生的概率，及风险对项目目标的潜在影响，并对风险概率和影响进行评级。

★ 评级为高的风险需优先应对，评级为低的风险则可列入观察清单。

按照风险因素发生的可能性，可以将风险概率划分为5个档次：

- ★ 很高(S): 发生概率在 81%~100%，意味着风险很有可能发生。
- ★ 较高(H): 发生的概率在 61%~80%，意味着发生的可能性较大。
- ★ 中等(M): 发生概率在 41%~60%，意味着可能在项目中预期发生。
- ★ 较低(L): 发生概率在 21%~40%，意味着不可能发。
- ★ 很低(N): 发生概率在 0~20%，意味着非常不可能发生。



风险概率影响评估

按照风险发生后对项目的**影响大小**，同样可以划分为5个影响等级：

- ★ **严重(S)**: 一旦发生风险，将导致整个项目的目标失败。
- ★ **较大(H)**: 一旦发生风险，将导致整个项目的目标值严重下降。
- ★ **中等(M)**: 一旦风险发生，对项目的目标造成中度影响，但仍然能够部分达到。
- ★ **较小(L)**: 一旦风险发生，对项目对应部分的目标受到影响，但不影响整体目标。
- ★ **可忽略(N)**: 一旦风险发生，对项目对应部分的目标影响可忽略，并不影响整体目标。



风险概率影响矩阵

在风险概率影响评估中，描述风险有两个变量：1) 风险概率即事件发生的概率或可能性；2) 风险影响即事件发生后对项目目标的影响。用**风险概率影响矩阵**可以评估每个风险的重要性和所需的关注优先级，如由下图表示：

- ★ 矩阵中以风险因素发生的概率为横坐标，以风险因素发生后对项目的影响大小为纵坐标。
- ★ 发生概率大且对项目影响也大的风险因素位于矩阵的右上角，发生概率小且对项目影响也小的风险因素位于矩阵的左下角。

		影响 I					
严重	M	H	H	S	S		
较大	L	M	H	H	S		
中等	L	L	M	H	H		
较小	N	L	L	M	H		
可忽略	N	N	L	L	M		
	很低 较低 中等 较高 很高					概率 P	



风险概率影响矩阵

根据风险概率-影响矩阵可以将**风险等级**划分为五级，可作为风险紧迫性评估的依据：

- ★ **重大风险(S)**: 风险发生的概率大，且发生后造成的损失大，使项目由可行转变为不可行，需要采取积极有效的防范措施。
- ★ **较大风险(H)**: 风险发生的概率较大，或发生后造成的损失大，但造成的损失是项目可承受的，必须采取一定的防范措施。
- ★ **一般风险(M)**: 风险发生的概率不大，或发生后造成的损失不大，一般不影响项目可行性，但应采取一定的防范措施。
- ★ **较小风险(L)**: 风险发生的概率较小，或发生后造成的损失较小，不影响项目可行性。
- ★ **微小风险(N)**: 风险发生的概率很小，且发生后造成的损失较小，对项目的影响很小。



风险概率影响矩阵

风险值是风险概率和风险影响的乘积，下表展示了在不同风险值下，项目核心目标所受到的消极影响。

风险值 项目目标	很低/0.05	低/0.1	中/0.2	高/0.4	很高/0.8
成本	不明显的成本增加	成本增加小于5%	成本增加 5-10%	成本增加 10-20%	成本增加大于20%
进度	不明显的进度拖延	进度拖延小于5%	进度拖延 5-10%	进度拖延 10-20%	进度拖延大于20%
范围	范围减少几乎察觉不到	范围的次要部分受到影响	范围的主要部分受到影响	项目范围缩小到发起人/客户不能接受	项目最终产品实际上没用
质量	质量等级下降几乎察觉不到	仅有非常高要求的工作受到影响	质量下降需得到发起人/客户的批准	质量下降到发起人/客户不能接受	项目最终产品实际上不能使用



风险概率影响矩阵

将风险值填入风险概率-影响矩阵所形成的格子中，构造**风险概率-影响-风险值矩阵**，矩阵中左下角的灰色区域表示风险可以承受，右上角的红色区域表示风险不可承受。

★ 风险值被量化表示，因此在进行风险优先级排序时，使用概率-影响-风险值矩阵比使用概率-影响矩阵表示更准确。

★ 该图有助于指导风险应对，风险处于

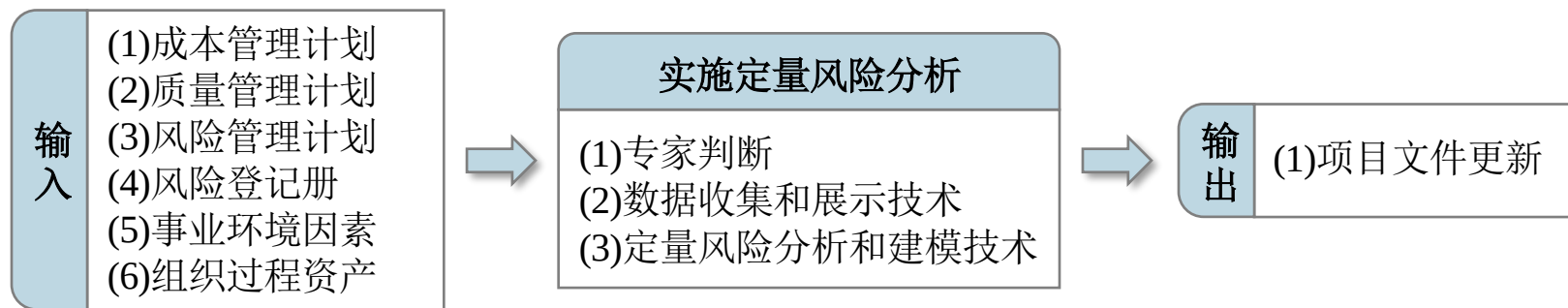
高风险(深灰色)区域时，可能需要采取优先措施和激进的应对策略；而处于**低风险(浅色)区域**时，可能只需要作为观察对象列入风险登记册，或为之增加应急储备，而不必采取主动管理措施。

概率	风险值 = 风险概率 × 风险影响值				
0.9	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72
0.7	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56
0.5	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40
0.3	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24
0.1	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08
	0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
风险对项目目标的影响（比率）					
可以承受 不能承受					



实施定量风险分析过程

作为评估整体项目风险的唯一可靠的方法，**定量风险分析**指已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析。该过程对定性风险分析过程中作为项目需求存在的重大影响而排序在先的风险进行分析，并为风险分配一个数值。



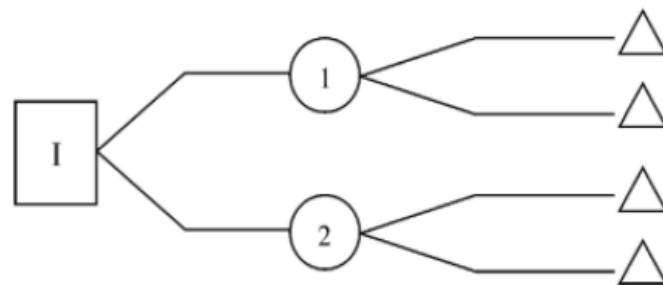
★ 该过程并非每个项目必需，但如果采用，会在定性风险分析之后进行，并在整个项目期间持续开展。



决策树分析

在项目管理中，**决策树分析**是一种常用的定量风险分析方法。该方法通过绘制一棵决策树来表示决策的各种选择和结果，帮助在未来结果不确定的情况下选择最好的行动路径。

★ 决策树的每个节点(方块和圆点)代表一个**决策点**，每个分支代表一个**选择**，每个叶子节点代表一个**结果**，如右图所示：



- **决策结点**(□): 由它引出若干条树枝，每枝代表一个方案(即方案枝)。
- **状态结点**(○): 由它引出若干条树枝，表示不同的自然状态(即状态枝)，在每条状态枝上写明自然状态及其概率值。
- 每种自然状态相应的**货币值**(△)。



决策树分析

决策树分析需要考虑各种选择和结果之间的概率，以及每个结果的价值。通过计算每个结果的**期望货币值(EMV)**，决策者可以选择EMV最高的路径，从而做出最佳决策。

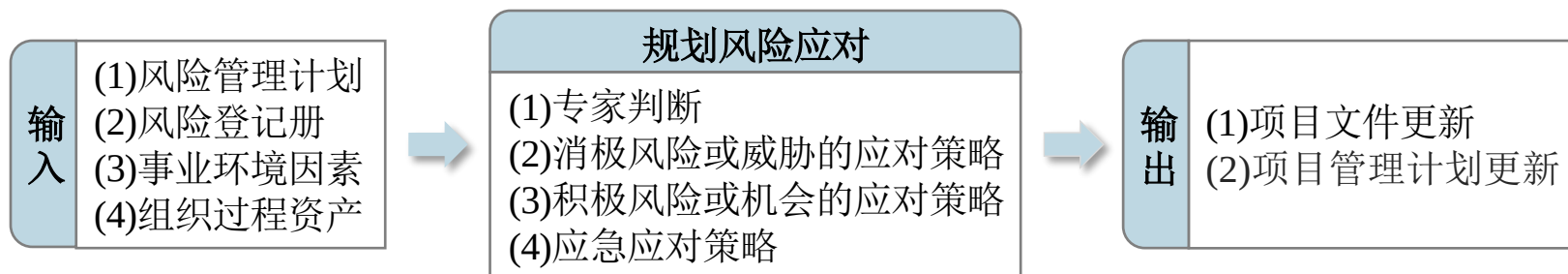
★ EMV是风险事件概率和风险事件损益值的乘积和，计算公式为： $EMV = \sum_{i=1}^m p_i x_i$ ，其中 x_i 代表第 i 个风险事件结果发生时的损益值， p_i 代表第 i 个风险事件结果发生的概率。

- 如果决策目标是效益最大，则选择收益期望值最大的方案；如果方案中对应的损益值为费用值，且决策目标是费用最少，则选择EMV最小的方案。
- 如果多个方案EMV的结果均为正，且方案不冲突，决策者可以都选择；如果多个方案选其一，那么选择纯路径价值(等于EMV减去方案成本)相对高的方案。



规划风险应对过程

在定性和定量风险分析后，需要制定相应的应对策略和具体措施，**规划风险应对**是为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。



★ 有效和适当的风险应对能最小化单个威胁，最大化单个机会，并降低整体项目风险敞口；不恰当的风险应对则会适得其反。



消极风险和积极风险的应对策略

规划风险应对过程旨在制定应对方案，降低消极风险(即威胁)的概率和/或影响，提高积极风险(即机会)的概率和/或影响，**其基本措施如下：**

应对消极风险	应对积极风险
风险规避：消除某一具体的威胁，通常采用消除其原因的方法	风险开发：采取措施确保积极的风险发生。
风险承担：当风险发生时接受其带来的后果。	风险共享：把风险所有权分配给另外一方。
风险转移：将风险的结果及其管理责任转移到第三方。	风险增强：通过识别和最大化积极风险的关键驱动因素来增大机会。
风险缓解：通过减少风险事件发生的概率来缓解风险事件的影响。	风险承担：当项目团队不能或者选择不采取任何行动时，被应用到积极风险中



风险应对计划

风险被识别和量化之后，组织必须编制一项响应风险的计划，以减少负面风险、增加正面风险。该计划是**风险应对计划**（通常记录在风险登记册中），能在风险管理过程中，为已识别并分析过优先级的风险，制定的具体行动方案。

- ★ 该计划的**关键要素**包括：每个已识别风险、风险责任人、商定的应对策略、具体行动、所需资源、状态信息，以及后续识别出的残余风险（实施应对措施后依然存在的风险）和次生风险（因实施应对措施而直接产生的新风险）。
- ★ 该计划回答了一个**关键问题**："对这个可能发生且影响重大的风险，具体应该怎么做？"。



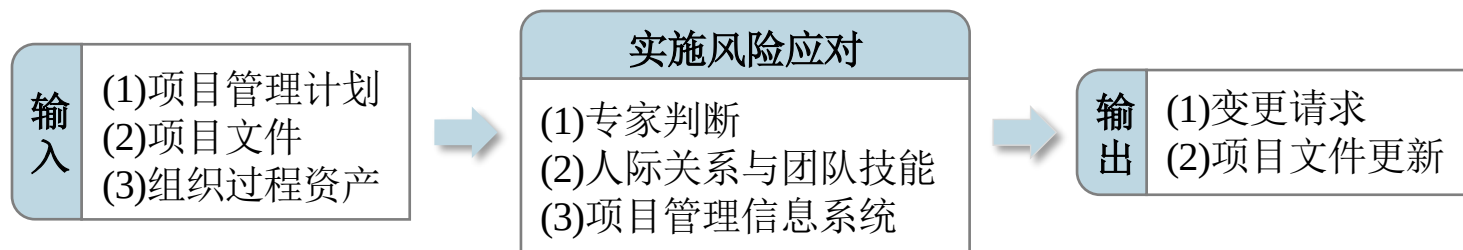
风险应对计划示例

风险 ID	风险描述	风险类别	优先级	根本原因	应对策略	应对措施/行动计划	风险责任人	所需资源	截止日期	状态	残余风险	次生风险	触发条件
R-001	【威胁】核心组件供应商可能延迟交付超过2周。	供应链	高	该供应商是单一来源，且其工厂所在地有地缘政治风险。	减轻和转移	1.（减轻）本周内联系供应商，获取其详细生产计划并每周进行进度跟踪。 2.（减轻）在项目进度计划中，为此任务增加2周的浮动时间。 3.（转移）与法务部门评审合同，明确延迟交付的财务罚则。	张三（采购经理）	- 采购专员时间 - 应急时间储备	YYYY-MM-DD	进行中	供应商仍可能因不可抗力（如地震）延迟。	增加跟踪工作可能导致采购团队工作量上升。	供应商周报显示进度偏差超过5天。



实施风险应对过程

实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。本过程的主要作用是，确保按计划执行商定的风险应对措施，来管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。

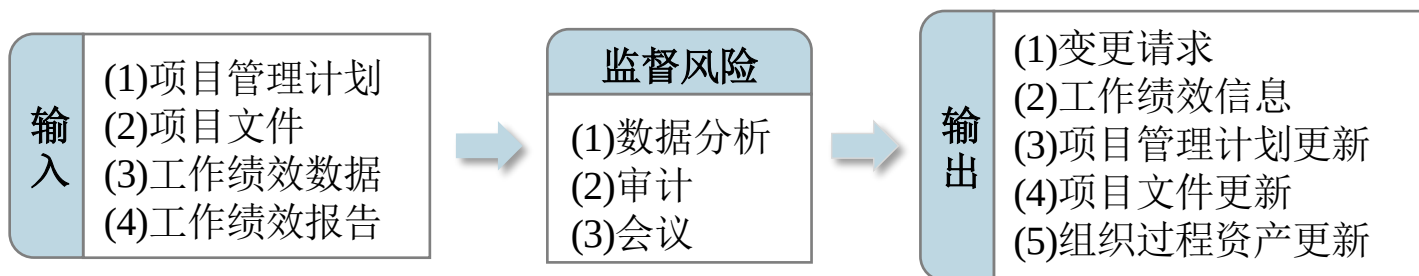


★ 只有风险责任人以必要的努力去实施商定的应对措施，项目的整体风险敞口和单个威胁及机会才能得到主动管理。



监督风险过程

监督风险是在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。本过程旨在提高应对风险的效率，不断优化风险应对。



★ 为了确保项目团队和关键相关方了解当前的风险敞口级别，应该通过监督风险过程对项目工作进行持续监督，来发现新出现、正变化和已过时的单个项目风险。



本章小结

- **项目质量**是过程、产品或服务满足明确或隐含的需求能力的特征。
- **项目质量管理**包括把组织的质量政策应用于规划、管理、控制项目和产品质量要求，以满足干系人期望，以满足干系人的期望的各个过程（规划质量管理、管理质量、控制质量）。
- **项目风险**是项目所固有的一种不确定的事件和条件。
- **项目风险管理**包括在项目全生命周期过程中，对影响项目的进程、效率效益、目标等一系列不确定因素进行综合性管理的各个过程（规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对、监督风险）。



本章作业

结合各组项目，利用7种基本的质量管理工具中的任何2种以上来控制最终的成品质量。

根据同学们自己参加的项目或者媒体中的项目，创建风险管理计划以及至少包含5条风险记录的风险登记表。